

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x) := e^{1-2x}$ nel punto di ascissa $x = 1$.
2. Trovare i punti di massimo e minimo (assoluti) di $f(x) := \exp(1 + 2x - x^2)$ relativamente all'intervallo $[0, 2]$.
3. Trovare le soluzioni $x \in [0, 2]$ della disequazione $2 \sin(x^2) \geq \sqrt{3}$.
4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x^2 + 1}{e^x}$; b) $\arcsin(1 - x)$; c) $\log\left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}\right)$.
5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x^2)}{\log(1 + x^4)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(\sqrt{x})}{x^2}$; c) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{2x}{\sin x}$.
6. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{2^{x^2}}_a \ll \underbrace{\log(xe^x)}_b \ll \underbrace{\frac{x}{\log x}}_c \ll \underbrace{\frac{2^x + 1}{3^x - 1}}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

7. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $f(x) := \frac{\sin(1/x^2) \cos(e^{-x})}{2x^3 + 1}$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $\arctan x - \pi/2 \leq y \leq e^{-x} - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x) := e^{2-3x}$ nel punto di ascissa $x = 2/3$.
2. Trovare i punti di massimo e minimo (assoluti) di $f(x) := \exp(2 + 2x + x^2)$ relativamente all'intervallo $[0, 2]$.
3. Trovare le soluzioni $x \in [0, 2]$ della disequazione $2 \cos(x^2) \geq \sqrt{3}$.
4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log\left(\frac{x^3 + 1}{x^3 - 1}\right)$; b) $\frac{x^2 - 1}{e^x}$; c) $\arcsin(1 + 2x)$.
5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\exp(\sqrt{x})}$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{3x}{\sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \exp(2x^2)}{\sin(x^2)}$.
6. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{e^x}_a \ll \underbrace{e^{x+\log x}}_b \ll \underbrace{\frac{x}{\log x}}_c \ll \underbrace{\frac{2^x + 1}{3^x - 1}}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

7. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $f(x) := \frac{(3x^2 + 1) \cos(e^{-x})}{\log(1 + 1/x^3)}$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\arctan(x - 1) \geq 1 - e^x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x) := e^{3-4x}$ nel punto di ascissa $x = 1$.
2. Trovare i punti di massimo e minimo (assoluti) di $f(x) := \exp(3 + 2x - x^2)$ relativamente all'intervallo $[2, 3]$.

3. Trovare le soluzioni $x \in [0, 2]$ della disequazione $2 \cos(x^2) \leq \sqrt{3}$.
4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arcsin(1 - 2x)$; b) $\log\left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)$; c) $\frac{x^2 + 2}{e^x}$.
5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{x}{\sin x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + x^2)}{1 - \exp(2x^2)}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(\sqrt[3]{x})}{x^2}$.
6. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{e^x}_a \ll \underbrace{\frac{\log x}{x}}_b \ll \underbrace{\frac{6^x + 1}{2^x - 1}}_c \ll \underbrace{\frac{x}{\log x}}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

7. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $f(x) := \frac{2x^2 - 1}{\sin(1/x^4) \cos(e^{-x})}$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $\arctan x - \pi/2 \geq y \geq e^{-x} - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x) := e^{1-2x}$ nel punto di ascissa $x = 1/2$.
2. Trovare i punti di massimo e minimo (assoluti) di $f(x) := \exp(1 + 2x + x^2)$ relativamente all'intervallo $[-2, 0]$.
3. Trovare le soluzioni $x \in [0, 2]$ della disequazione $2 \sin(x^2) \geq \sqrt{2}$.
4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{x^3 + 1}{e^x}$; b) $\arcsin(1 - x)$; c) $\log\left(\frac{x^4 + 1}{x^4 - 1}\right)$.
5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x^3)}{\log(1 + x^6)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(\sqrt{x})}{x^2}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\pi^+} \frac{2x^2}{\sin x}$.
6. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{\frac{3^x + 1}{2^x - 1}}_a \ll \underbrace{x \log x}_b \ll \underbrace{2^{-x^2}}_c \ll \underbrace{\log(xe^x)}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

7. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $f(x) := \frac{\sin(1/x^2) \cos(e^{-x})}{2x^3 - 1}$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $\arctan x - \pi/2 \geq e^{-x} - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x) := e^{2-3x}$ nel punto di ascissa $x = 1$.
2. Trovare i punti di massimo e minimo (assoluti) di $f(x) := \exp(2 - 2x - x^2)$ relativamente all'intervallo $[-2, 2]$.
3. Trovare le soluzioni $x \in [0, 2]$ della disequazione $2 \sin(x^2) \geq 1$.
4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log\left(\frac{x^3 - 1}{x^3 + 1}\right)$; b) $\frac{x^3 - 1}{e^x}$; c) $\arcsin(1 + 2x)$.

5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\exp(\sqrt{x})}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\pi} \frac{3x^2}{\sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \exp(3x^3)}{\sin(x^3)}$.

6. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{e^x}_a \ll \underbrace{\frac{3^x - 1}{4^x + 1}}_b \ll \underbrace{e^{x - \log x}}_c \ll \underbrace{x \log x}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

7. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $f(x) := \frac{(3x^2 - 1) \cos(e^{-x})}{\sin(1/x^3)}$.

8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $\arctan(x - 1) \leq y \leq e^{-x} - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $f(x) := e^{3-4x}$ nel punto di ascissa $x = 3/4$.

2. Trovare i punti di massimo e minimo (assoluti) di $f(x) := \exp(3 - 2x + x^2)$ relativamente all'intervallo $[-1, 0]$.

3. Trovare le soluzioni $x \in [0, 2]$ della disequazione $2 \cos(x^2) \leq 1$.

4. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arcsin(1 - 2x)$; b) $\log\left(\frac{x^4 - 1}{x^4 + 1}\right)$; c) $\frac{x^3 + 2}{e^x}$.

5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\pi^-} \frac{x^2}{\sin x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + x^3)}{1 - \exp(3x^3)}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(\sqrt[3]{x})}{x^2}$.

6. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{e^x}_a \ll \underbrace{\frac{\log x}{x}}_b \ll \underbrace{\frac{4^x + 1}{2^x - 1}}_c \ll \underbrace{\frac{\log^2 x}{x}}_d \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

7. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $f(x) := \frac{2x^2 + 1}{\log(1 + 1/x^4) \cos(e^{-x})}$.

8. Risolvere graficamente la disequazione $\arctan(x - 1) \geq e^{-x} - 1$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Dato $a \neq 0$ numero reale, poniamo $f(x) := (\sin(x^4))^a$ e indichiamo con $g(x)$ la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$.

a) Determinare $g(x)$.

b) Determinare la parte principale di $f(x) - g(x)$ per $x \rightarrow 0^+$.

2. a) Dire se è vero o meno che $16 + x^6 \geq \frac{1}{10}(4 + x^2)^3$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

b) Trovare la più grande costante m tale che $16 + x^6 \geq m(4 + x^2)^3$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

c) Trovare la più piccola costante M tale che $16 + x^6 \leq M(4 + x^2)^3$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

3. Una compagnia deve stendere due cavi interrati per la trasmissione dati dalla città A (rappresentata dal punto del piano cartesiano di coordinate $(1, 0)$) alle località C e C' (rappresentate da $(0, c)$ e $(0, -c)$ con c è un numero positivo), e per risparmiare sul costo degli scavi si considera la possibilità di usare lo stesso tracciato per i due cavi fino ad un certo punto B di coordinate $(x, 0)$, per poi farli proseguire separatamente verso le rispettive destinazioni.

Tenendo conto che il costo unitario delle opere di scavo è 5, mentre il costo unitario del cavo da stendere è 1, dire per quali c conviene separare immediatamente i due tracciati, cioè conviene prendere B uguale ad A , e per quali no.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Dato $a \neq 0$ numero reale, poniamo $f(x) := (\log(1 + x^5))^a$ e indichiamo con $g(x)$ la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$.
 - a) Determinare $g(x)$.
 - b) Determinare la parte principale di $f(x) - g(x)$ per $x \rightarrow 0^+$.
2. a) Dire se è vero o meno che $243 + x^8 \geq \frac{1}{70}(9 + x^2)^4$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
 - b) Trovare la più grande costante m tale che $243 + x^8 \geq m(9 + x^2)^4$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
 - c) Trovare la più piccola costante M tale che $243 + x^8 \leq M(9 + x^2)^4$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
3. Una compagnia deve stendere due cavi interrati per la trasmissione dati dalla città A (rappresentata dal punto del piano cartesiano di coordinate $(1, 0)$) alle località C e C' (rappresentate da $(0, c)$ e $(0, -c)$ con c è un numero positivo), e per risparmiare sul costo degli scavi si considera la possibilità di usare lo stesso tracciato per i due cavi fino ad un certo punto B di coordinate $(x, 0)$, per poi farli proseguire separatamente verso le rispettive destinazioni.
Tenendo conto che il costo unitario delle opere di scavo è 4, mentre il costo unitario del cavo da stendere è 1, dire per quali c conviene separare immediatamente i due tracciati, cioè conviene prendere B uguale ad A , e per quali no.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Dato $a \neq 0$ numero reale, poniamo $f(x) := (\sin(x^5))^a$ e indichiamo con $g(x)$ la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$.
 - a) Determinare $g(x)$.
 - b) Determinare la parte principale di $f(x) - g(x)$ per $x \rightarrow 0^+$.
2. a) Dire se è vero o meno che $32 + x^8 \geq \frac{1}{25}(4 + x^2)^4$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
 - b) Trovare la più grande costante m tale che $32 + x^8 \geq m(4 + x^2)^4$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
 - c) Trovare la più piccola costante M tale che $32 + x^8 \leq M(4 + x^2)^4$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
3. Una compagnia deve stendere due cavi interrati per la trasmissione dati dalla città A (rappresentata dal punto del piano cartesiano di coordinate $(1, 0)$) alle località C e C' (rappresentate da $(0, c)$ e $(0, -c)$ con c è un numero positivo), e per risparmiare sul costo degli scavi si considera la possibilità di usare lo stesso tracciato per i due cavi fino ad un certo punto B di coordinate $(x, 0)$, per poi farli proseguire separatamente verso le rispettive destinazioni.
Tenendo conto che il costo unitario delle opere di scavo è 3, mentre il costo unitario del cavo da stendere è 1, dire per quali c conviene separare immediatamente i due tracciati, cioè conviene prendere B uguale ad A , e per quali no.

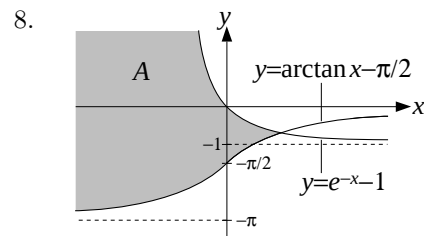
SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Dato $a \neq 0$ numero reale, poniamo $f(x) := (\log(1 + x^4))^a$ e indichiamo con $g(x)$ la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$.
 - a) Determinare $g(x)$.
 - b) Determinare la parte principale di $f(x) - g(x)$ per $x \rightarrow 0^+$.
2. a) Dire se è vero o meno che $81 + x^6 \geq \frac{1}{15}(9 + x^2)^3$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

-
- b) Trovare la più grande costante m tale che $81 + x^6 \geq m(9 + x^2)^3$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
- c) Trovare la più piccola costante M tale che $81 + x^6 \leq M(9 + x^2)^3$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
3. Una compagnia deve stendere due cavi interrati per la trasmissione dati dalla città A (rappresentata dal punto del piano cartesiano di coordinate $(1, 0)$) alle località C e C' (rappresentate da $(0, c)$ e $(0, -c)$ con c è un numero positivo), e per risparmiare sul costo degli scavi si considera la possibilità di usare lo stesso tracciato per i due cavi fino ad un certo punto B di coordinate $(x, 0)$, per poi farli proseguire separatamente verso le rispettive destinazioni. Tenendo conto che il costo unitario delle opere di scavo è 2, mentre il costo unitario del cavo da stendere è 1, dire per quali c conviene separare immediatamente i due tracciati, cioè conviene prendere B uguale ad A , e per quali no.

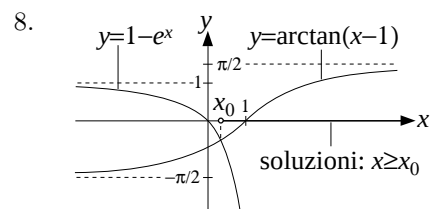
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. $y := \frac{1}{e}(3 - 2x)$
2. Il valore minimo viene raggiunto in $x = 0; 2$, ed il massimo in $x = 1$.
3. $\sqrt{\frac{\pi}{3}} \leq x \leq \sqrt{\frac{2\pi}{3}}$.
4. a) $\frac{-x^2 + 2x - 1}{e^x}$; b) $\frac{-1}{\sqrt{2x - x^2}}$; c) $\frac{4x}{1 - x^4}$.
5. a) 2; b) $+\infty$; c) $-\infty$.
6. $d \ll c \ll b \ll a$.
7. $f(x) \sim \frac{1}{2x^5}$ per $x \rightarrow +\infty$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. $y := 3 - 3x$
2. Il valore minimo viene raggiunto in $x = 0$, ed il massimo in $x = 2$.
3. $0 \leq x \leq \sqrt{\pi/6}$.
4. a) $\frac{6x^2}{1 - x^6}$; b) $\frac{-x^2 + 2x + 1}{e^x}$; c) $\frac{1}{\sqrt{-x - x^2}}$.
5. a) 0; b) non esiste; c) -2.
6. $d \ll c \ll a \ll b$.
7. $f(x) \sim 3x^5$ per $x \rightarrow +\infty$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. $y := \frac{1}{e}(5 - 4x)$
2. Il valore minimo viene raggiunto in $x = 3$, ed il massimo in $x = 2$.

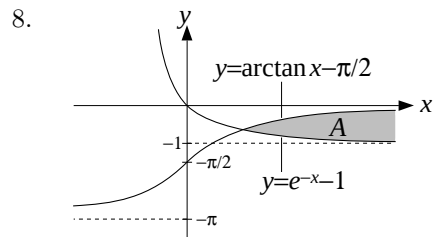
3. $\sqrt{\frac{\pi}{6}} \leq x \leq 2$.

4. a) $\frac{-1}{\sqrt{x-x^2}}$; b) $\frac{4x}{x^4-1}$; c) $\frac{-x^2+2x-2}{e^x}$.

5. a) $+\infty$; b) $-1/2$; c) $+\infty$.

6. $b \ll d \ll a \ll c$.

7. $f(x) \sim 2x^6$ per $x \rightarrow +\infty$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. $y := 2 - 2x$

2. Il valore minimo viene raggiunto in $x = -1$, ed il massimo in $x = -2; 0$.

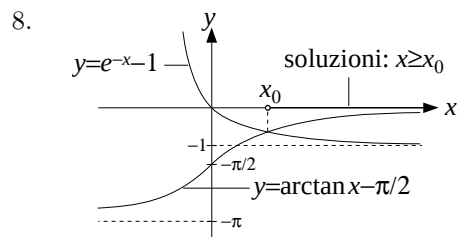
3. $\sqrt{\frac{\pi}{4}} \leq x \leq \sqrt{\frac{3\pi}{4}}$.

4. a) $\frac{-x^3+3x^2-1}{e^x}$; b) $\frac{-1}{\sqrt{2x-x^2}}$; c) $\frac{8x^3}{1-x^8}$.

5. a) $9/2$; b) $+\infty$; c) $-\infty$.

6. $c \ll d \ll b \ll a$.

7. $f(x) \sim \frac{1}{2x^5}$ per $x \rightarrow +\infty$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. $y := \frac{1}{e}(4 - 3x)$

2. Il valore minimo viene raggiunto in $x = 2$, ed il massimo in $x = -1$.

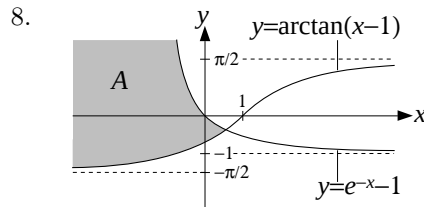
3. $\sqrt{\frac{\pi}{6}} \leq x \leq \sqrt{\frac{5\pi}{6}}$.

4. a) $\frac{6x^2}{x^6-1}$; b) $\frac{-x^3+3x^2+1}{e^x}$; c) $\frac{1}{\sqrt{-x-x^2}}$.

5. a) 0; b) non esiste; c) -3 .

6. $b \ll d \ll c \ll a$.

7. $f(x) \sim 3x^5$ per $x \rightarrow +\infty$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. $y := 4 - 4x$

2. Il valore minimo viene raggiunto in $x = 0$, ed il massimo in $x = -1$.

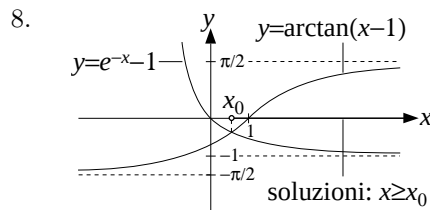
3. $\sqrt{\frac{\pi}{3}} \leq x \leq 2$.

4. a) $\frac{-1}{\sqrt{x-x^2}}$; b) $\frac{8x^3}{x^8-1}$; c) $\frac{-x^3+3x^2-2}{e^x}$.

5. a) $+\infty$; b) $-1/3$; c) $+\infty$.

6. $b \ll d \ll c \ll a$.

7. $f(x) \sim 2x^6$ per $x \rightarrow +\infty$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Usando il fatto che $\sin t \sim t$ per $t \rightarrow 0$ otteniamo che $\sin(x^4) \sim x^4$ per $x \rightarrow 0$, e quindi

$$f(x) = (\sin(x^4))^a \sim x^{4a};$$

dunque $g(x) = x^{4a}$.

b) Visto che ad f sottraiamo esattamente la sua parte principale, dobbiamo ottenere un termine in più nello sviluppo di f . Usando lo sviluppo di Taylor $\sin t = t - t^3/6 + O(t^5)$ con $t = x^4$ otteniamo

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= (\sin(x^4))^a - x^{4a} = \left[x^4 - \frac{x^{12}}{6} + O(x^{20}) \right]^a - x^{4a} \\ &= x^{4a} \left[1 - \frac{x^8}{6} + O(x^{16}) \right]^a - x^{4a}. \end{aligned} \quad (1)$$

Usiamo quindi lo sviluppo $(1+t)^a = 1 + at + O(t^2)$ con $t = -x^8/6 + O(x^{16})$ e il fatto che $t = O(x^8)$ e dunque $O(t^2) = O(x^{16})$:

$$\begin{aligned} \left[1 - \frac{x^8}{6} + O(x^{16})\right]^a &= 1 + at + O(t^2) \\ &= 1 + a\left(-\frac{x^8}{6} + O(x^{16})\right) + O(x^{16}) = 1 - \frac{a}{6}x^8 + O(x^{16}). \end{aligned}$$

Riprendiamo infine l'equazione (1):

$$f(x) - g(x) = x^{4a} - \frac{a}{6}x^{4a+8} + O(x^{4a+16}) - x^{4a} \sim -\frac{a}{6}x^{4a+8}.$$

2. a) Riscrivendo la disequazione $16 + x^6 \geq \frac{1}{10}(4 + x^2)^3$ nella forma

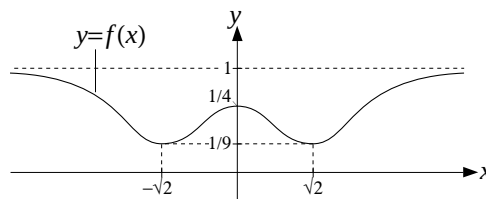
$$f(x) \geq \frac{1}{10} \quad \text{con} \quad f(x) := (16 + x^6)(4 + x^2)^{-3},$$

la domanda diventa: è vero che il valore minimo di f è maggiore o uguale a $1/10$?

Tracciamo quindi il grafico di f . Osserviamo che f è definita su tutto $\mathbb{R}$, positiva, pari, ed ha limite uguale ad 1 per $x \rightarrow +\infty$. Studiando inoltre il segno della derivata

$$f'(x) := 24x(x^4 - 4)(4 + x^2)^{-4}$$

otteniamo che f decresce nell'intervallo $[0, \sqrt{2}]$ e cresce nella semiretta $[\sqrt{2}, +\infty)$. A partire da questi dati tracciamo il disegno approssimativo del grafico di f dato nella figura sotto.



In particolare $\pm\sqrt{2}$ sono i punti di minimo assoluto di f ; dunque

$$\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(\pm\sqrt{2}) = 1/9$$

e siccome $1/10$ è minore di $1/9$, la risposta alla domanda posta sopra è affermativa.

- b) Riscrivendo la disequazione $16 + x^6 \geq m(4 + x^2)^3$ come $f(x) \geq m$ si vede che la più grande costante m che soddisfa questa disequazione è il minimo di f , ovvero, per quanto visto sopra,

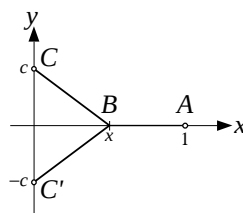
$$m = \min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(\pm\sqrt{2}) = 1/9.$$

- c) Ragionando come per la domanda b) otteniamo che M coincide con l'estremo superiore dei valori di f , che è dato dal limite di f per $x \rightarrow +\infty$, ovvero

$$M = \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

(In effetti 0 è un punto di massimo locale, ma $f(0) = 1/4$ è più piccolo del limite all'infinito, vale a dire 1.)

3. Il tracciato considerato è disegnato nella figura sotto.



Dobbiamo dunque determinare la posizione di B che rende minimo il costo totale dell'opera, e capire per quali c tale tale posizione coincide con A . Osserviamo innanzitutto che deve essere

$0 \leq x \leq 1$ (non è mai conveniente prendere $x > 1$ oppure $x < 0$). Sotto questa ipotesi la lunghezza dello scavo è

$$\ell_s = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{BC'} = 1 - x + 2\sqrt{x^2 + c^2},$$

mentre la somma delle lunghezze dei due cavi è

$$\ell_c = (\overline{AB} + \overline{BC}) + (\overline{AB} + \overline{BC'}) = 2(1 - x) + 2\sqrt{x^2 + c^2},$$

e pertanto il costo totale è dato dalla funzione

$$f(x) := 5\ell_s + \ell_c = 7(1 - x) + 12\sqrt{x^2 + c^2}.$$

Per determinare la collocazione ottimale di B dobbiamo trovare il punto di minimo di $f(x)$ relativamente all'intervallo $[0, 1]$. Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = -7 + \frac{12x}{\sqrt{x^2 + c^2}}$$

otteniamo che f decresce nell'intervallo $[0, \bar{x}]$ dove $\bar{x} := 7c/\sqrt{95}$, e cresce nella semiretta $[\bar{x}, +\infty)$. Pertanto il punto di minimo di f relativamente all'intervallo $[0, 1]$ è 1 se $\bar{x} \geq 1$ (ed in tal caso B coincide con A), ed è $\bar{x}$ se $\bar{x} < 1$ (ed in tal caso B non coincide con A). In particolare B coincide con A solo nel primo caso, vale a dire per $\bar{x} \geq 1$, cioè

$$c \geq \frac{\sqrt{95}}{7} \simeq 1,39.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Analogo al gruppo 1: $g(x) = x^{5a}$.
b) Usando gli sviluppi di Taylor $\log(1+t) = t - t^2/2 + O(t^3)$ e $(1+t)^a = 1 + at + O(t^2)$ otteniamo

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \left[x^5 - \frac{x^{10}}{2} + O(x^{15}) \right]^a - x^{5a} \\ &= x^{5a} \left[1 - \frac{x^5}{2} + O(x^{10}) \right]^a - x^{5a} \\ &= x^{5a} \left[1 - \frac{a}{2}x^5 + O(x^{10}) \right] - x^{5a} = -\frac{a}{2}x^{5a+5} + O(x^{5a+10}) \sim -\frac{a}{2}x^{5a+5}. \end{aligned}$$

2. Analogo al gruppo 1. a) Vero. b) $m = 1/64$. c) $M = 1$.
3. Analogo al gruppo 1: B coincide con A per $c \geq 4/3 \simeq 1,33$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1. a) $g(x) = x^{5a}$. b) $f(x) - g(x) \sim -\frac{a}{6}x^{5a+10}$ per $x \rightarrow 0$.
2. Analogo al gruppo 1. a) Falso. b) $m = 1/27$. c) $M = 1$.
3. Analogo al gruppo 1: B coincide con A per $c \geq \sqrt{39}/5 \simeq 1,25$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 2. a) $g(x) = x^{4a}$. b) $f(x) - g(x) \sim -\frac{a}{2}x^{4a+4}$ per $x \rightarrow 0$.
2. Analogo al gruppo 1. a) Falso. b) $m = 1/16$. c) $M = 1$.
3. Analogo al gruppo 1: B coincide con A per $c \geq \sqrt{5}/2 \simeq 1,12$.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1b). La maggior parte dei presenti, inclusi quelli che hanno dato la risposta corretta, hanno semplicemente ignorato il resto nei vari sviluppi usati. Diversi dei presenti hanno fatto errori grossolani nell'uso delle potenze (come scrivere $(z + y)^a = x^a + y^a$) oppure hanno omesso semplificazioni elementari (come $(x^4)^a = x^{4a}$).
- Seconda parte, esercizio 1b). Alcuni dei presenti hanno sviluppato la potenza $(1 + t)^a$ usando la formula del binomio di Newton, che però si applica solo al caso in cui l'esponente a è intero.
- Seconda parte, esercizio 2. Per cercare i valori massimi e minimi della funzione $f(x) := (16 + x^6)(4 + x^2)^{-3}$, può convenire usare il cambio di variabile $t = x^2$, e cercare quindi i valori massimi e minimi di $g(t) := (16 + t^3)(4 + t)^{-3}$ (qui mi riferisco al gruppo 1, ma lo stesso discorso vale anche per gli altri gruppi).
- Seconda parte, esercizio 2c). Nel determinare M , quasi nessuno dei presenti si è accorto che 0 è un punto di massimo locale di f e non assoluto, e che l'estremo superiore dei valori di f è dato dal limite di f per $x \rightarrow \pm\infty$ (e non da $f(0)$).
- Seconda parte, esercizio 2a). In alternativa all'approccio descritto sopra, si può riscrivere la disequazione come $g(x) \geq 0$ con $g(x) := 16 + x^6 - \frac{1}{10}(4 + x^2)^3$, far vedere il valore minimo di g è strettamente positivo (qui mi riferisco al gruppo 1, ma un discorso analogo vale anche per gli altri gruppi). Lo studio del segno della derivata di g è un po' delicato, ma alla fine si ottiene che i punti di minimo assoluto di g sono

$$x_{1,2} := \pm \frac{2}{\sqrt{\sqrt{10} - 1}},$$

e si verifica quindi che $\min g(x) = g(x_1) > 0$. Questo approccio può essere adottato anche per rispondere alle domande b) e c)...

- Seconda parte, esercizio 2. Alcuni dei presenti hanno fatto errori di calcolo che hanno portato a conclusioni palesemente sbagliate, per esempio che il valore minimo di f è uguale al valore massimo (o persino maggiore). Non rendersi conto dell'assurdità di queste conclusioni è un errore grave.
- Seconda parte, esercizio 3. Qualcuno ha cercato il minimo della funzione costo su tutto $\mathbb{R}$, dimenticando che x deve essere compreso tra 0 e 1. Si noti per inciso che per $x \geq 1$ il costo è (nel caso del gruppo 1)

$$7(x - 1) + 12\sqrt{x^2 + c^2},$$

e quindi non coincide con la formula data sopra, vale a dire $7(1 - x) + 12\sqrt{x^2 + c^2}$.